

Version: 1.0



Selection

Rosetta_Stone

Résumé

Créez un programme qui convertit des nombres en leurs mots écrits en utilisant un dictionnaire pour des mappages de valeurs personnalisables.

#C

#Impératif

#Unix

42

Avertissement relatif à la propriété intellectuelle

L'ensemble du contenu présenté dans ce module de formation — y compris, sans s'y limiter, les textes, images, graphiques et autres éléments — est protégé par les droits de propriété intellectuelle détenus par l'Association 42.

Conditions d'utilisation

- **Usage personnel** : L'utilisation du contenu de ce module est strictement réservée à un usage personnel. Toute reproduction, diffusion, modification, utilisation publique ou commerciale est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'Association 42.
- **Respect de l'intégrité** : Il est interdit de modifier, altérer ou adapter le contenu de manière à en dénaturer le sens ou à porter atteinte à son intégrité.

Protection des droits

Toute violation des présentes conditions constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle et peut faire l'objet de poursuites. L'Association 42 se réserve le droit d'engager toute action nécessaire à la protection de ses droits, notamment par voie judiciaire et en réclamant des dommages et intérêts le cas échéant.

Pour toute question relative à l'utilisation du contenu ou pour obtenir une autorisation, veuillez contacter : legal@42.fr

Table des matières

1	Instructions	1
2	Avant-propos	4
3	Obligatoire	5
4	Soumission et évaluation par les pairs	7

Chapitre 1

Instructions

- Le groupe SERA automatiquement inscrit à la défense. Si l'un d'entre vous annule, il n'y aura pas d'autre opportunité.
- Toute question concernant le sujet pourrait compliquer le sujet.
- Vous devez suivre les procédures de soumission pour tous vos exercices.
- Ce sujet peut changer jusqu'à une heure avant la soumission.
- Le programme doit se compiler avec les flags suivants : -Wall -Wextra -Werror ; et utiliser cc.
- Si votre programme ne compile pas, vous aurez 0.
- Votre programme doit être écrit conformément à la Norme.
- Vous devez fournir un Makefile, qui compile votre projet en utilisant les règles \$NAME, clean et fclean.
- Vous devez donc réaliser le projet avec l'équipe imposée et vous présenter au créneau de défense que vous avez attribué, avec tous vos coéquipiers.
- Chaque membre de votre groupe doit être pleinement conscient des travaux du projet. Si vous choisissez de répartir la charge de travail, assurez-vous que tout le monde comprend ce que chacun a fait. Lors de la défense, on vous posera des questions, et la note finale sera basée sur les explications les moins convaincantes.
- Rassembler le groupe est de votre responsabilité. Vous avez tous les moyens de contacter vos coéquipiers : téléphone, email, pigeon voyageur, spiritisme, etc. Alors, ne cherchez pas d'excuses. La vie n'est pas toujours juste, c'est comme ça.
- Cependant, si vous avez vraiment tout essayé et qu'un de vos coéquipiers reste injoignable : faites le projet quand même, et nous verrons ce que nous pouvons faire lors de la défense. Même si le chef de groupe est absent, vous avez toujours accès au répertoire de soumission.

● Contexte

La Piscine C est intense. C'est votre premier grand défi à 42 — une plongée profonde dans la résolution de problèmes, l'autonomie et la communauté.

Durant cette phase, votre objectif principal est de construire vos fondations — à travers la lutte, la répétition, et surtout l'échange d'**apprentissage par les pairs**.

À l'ère de l'IA, les raccourcis sont faciles à trouver. Cependant, il est important de considérer si votre utilisation de l'IA vous aide vraiment à grandir — ou si elle se contente de vous empêcher de développer de vraies compétences.

La Piscine est aussi une expérience humaine — et pour l'instant, rien ne peut remplacer cela. Pas même l'IA.

Pour un aperçu plus complet de notre position sur l'IA — en tant qu'outil d'apprentissage, dans le cadre du programme ICT, et en tant qu'attente croissante sur le marché du travail — veuillez vous référer à la FAQ dédiée disponible sur l'intranet.

● Message principal

- 👉 Construire des fondations solides sans raccourcis.
- 👉 Développer réellement des compétences techniques et personnelles.
- 👉 Expérimenter un véritable apprentissage par les pairs, commencer à apprendre à apprendre et à résoudre de nouveaux problèmes.
- 👉 Le parcours d'apprentissage est plus important que le résultat.
- 👉 Apprendre les risques associés à l'IA, et développer des pratiques de contrôle efficaces et des contre-mesures pour éviter les pièges courants.

● Règles pour les apprenants :

- Vous devez appliquer le raisonnement à vos tâches assignées, surtout avant de vous tourner vers l'IA.
- Vous ne devez pas demander de réponses directes à l'IA.
- Vous devez apprendre l'approche globale de 42 sur l'IA.

● Résultats de la phase :

Dans cette phase de fondation, vous obtiendrez les résultats suivants :

- Acquérir des bases techniques et de codage appropriées.
- Savoir pourquoi et comment l'IA peut être dangereuse pendant cette phase.

● Commentaires et exemple :

- Oui, nous savons que l'IA existe — et oui, elle peut résoudre vos activités. Mais vous êtes ici pour apprendre, pas pour prouver que l'IA a appris. Ne gaspillez pas votre temps (ou le nôtre) juste pour démontrer que l'IA peut résoudre le problème donné.
- Apprendre à 42 ne consiste pas à connaître la réponse — il s'agit de développer la capacité à en trouver une. L'IA vous donne la réponse directement, mais cela vous empêche de construire votre propre raisonnement. Et le raisonnement prend du temps, des efforts, et implique des échecs. Le chemin vers le succès n'est pas censé être facile.
- Gardez à l'esprit que lors des examens, l'IA n'est pas disponible — pas d'internet, pas de smartphones, etc. Vous réaliserez rapidement si vous avez trop compté sur l'IA dans votre processus d'apprentissage.
- L'apprentissage par les pairs vous expose à différentes idées et approches, améliorant vos compétences interpersonnelles et votre capacité à penser de manière divergente. C'est bien plus précieux que de simplement discuter avec un bot. Alors ne soyez pas timide — parlez, posez des questions, et apprenez ensemble !
- Oui, l'IA fera partie du programme — à la fois comme outil d'apprentissage et comme sujet en soi. Vous aurez même l'occasion de construire votre propre logiciel d'IA. Afin d'en apprendre davantage sur notre approche crescendo, vous passerez par la documentation disponible sur l'intranet.

✓ Bonne pratique :

Je suis bloqué sur un nouveau concept. Je demande à quelqu'un à proximité comment il l'a abordé. Nous parlons pendant 10 minutes — et soudain, ça fait clic. Je comprends.

✗ Mauvaise pratique :

J'utilise secrètement l'IA, je copie du code qui semble correct. Pendant l'évaluation par les pairs, je ne peux rien expliquer. J'échoue. Pendant l'examen — sans IA — je suis à nouveau bloqué. J'échoue.

Chapitre 2

Avant-propos

Voici une recette de tarte au babeurre à l'ancienne pour vous :

Ingrédients

- Pâte à tarte
- 3/4 de bâtonnet de beurre non salé
- 1 1/4 tasse de cassonade bien tassée
- 3/4 tasse de sirop de maïs léger
- 2 cuillères à café d'extrait de vanille pur
- 1/2 cuillère à café de zeste d'orange râpé
- 1/4 cuillère à café de sel
- 3 gros œufs
- 2 tasses de moitiés de noix de pécan (1/2 livre)

Accompagnement : crème fouettée ou glace à la vanille

Préparation :

Préchauffez le four à 175°C avec une plaque à pâtisserie au centre.

Étalez la pâte sur une surface légèrement farinée avec un rouleau à pâtisserie légèrement fariné en un cercle de 30 cm et placez-la dans un moule à tarte de 23 cm. Coupez l'excédent, en laissant un surplomb de 1,25 cm.

Repliez le surplomb sous et pressez légèrement contre le bord du moule à tarte, puis faites des encoches décoratives.

Piquez légèrement le fond avec une fourchette.

Réfrigérez jusqu'à ce que la pâte soit ferme, au moins 30 minutes (ou congelez 10 minutes).

Pendant ce temps, faites fondre le beurre dans une petite casserole lourde à feu moyen.

Ajoutez la cassonade et fouettez jusqu'à ce que le mélange soit lisse.

Retirez du feu et fouettez avec le sirop de maïs, la vanille, le zeste et le sel.

Battez légèrement les œufs dans un bol moyen, puis fouettez avec le mélange de sirop de maïs.

Placez les noix de pécan dans la pâte à tarte et versez le mélange de sirop de maïs.

Faites cuire sur la plaque chaude jusqu'à ce que la garniture soit prise, 50 minutes à 175°C.

Laissez refroidir complètement.

Note du chef :

La tarte peut être préparée 1 jour à l'avance et réfrigérée. Ramenez à température ambiante avant de servir.

Chapitre 3

Obligatoire

	Exercice: 00	
rush-02		
Répertoire: ex00/		
Fichiers à Rendre: Makefile et tous les fichiers nécessaires		
Autorisé: write, malloc, free, open, read, close		

- Créez un programme qui prend un nombre en argument et le convertit en sa valeur en lettres.
- Nom de l'exécutable : rush-02
- Votre code source sera compilé comme suit :

```
make fclean
make
```

- Votre programme peut prendre jusqu'à 2 arguments :
 - Si un seul argument est présent, c'est la valeur que vous devez convertir.
 - Si deux arguments sont présents, le premier argument est le nouveau dictionnaire de référence et le second argument est la valeur que vous devez convertir.
- Si l'argument n'est pas un nombre positif, votre programme doit retourner "Error", suivi d'un saut de ligne.



Votre programme doit gérer des valeurs au-delà de l'entier non signé.

- Votre programme doit analyser le dictionnaire fourni en ressource au projet. Les valeurs qu'il contient doivent être utilisées pour afficher le résultat. Ces valeurs peuvent être modifiées.

- Toute mémoire allouée sur le tas (avec `malloc(3)`) doit être libérée correctement. Cela sera vérifié lors de l'évaluation.
 - Le dictionnaire suivra les règles suivantes :

Règles du dictionnaire :

[un nombre] [0 à n espaces] : [0 à n espaces] [caractères imprimables]

- Les nombres doivent être traités de la même manière que atoi les traite.
- Vous devez supprimer les espaces avant et après la valeur dans le dictionnaire.
- Le dictionnaire contiendra toujours au moins les clés du dictionnaire de référence. Leurs valeurs peuvent être modifiées, plus d'entrées peuvent être ajoutées, mais les clés initiales ne peuvent pas être supprimées.
- Vous devez uniquement utiliser les entrées initiales (Par exemple, si nous ajoutons 54: fifty-four, vous devez toujours utiliser 50: fifty et 4: four)
- Les entrées du dictionnaire peuvent être stockées dans n'importe quel ordre.
- Il peut y avoir des lignes vides dans le dictionnaire.
- Si vous avez des erreurs lors de l'analyse du dictionnaire, votre programme doit afficher "Dict Error\n"
- Si le dictionnaire ne permet pas de résoudre la valeur demandée, votre programme doit afficher "Dict Error\n".

Exemple de sortie du terminal :

```
$> ./rush-02 42 | cat -e
forty two$
$> ./rush-02 0 | cat -e
zero$
$> ./rush-02 10.4 | cat -e
Error$
$> ./rush-02 100000 | cat -e
one hundred thousand$
$> grep "20" numbers.dict | cat -e
20      :      hey      everybody !$
$> ./rush-02 20 | cat -e
hey everybody !$
```

Chapitre 4

Soumission et évaluation par les pairs

Soumettez votre devoir dans votre dépôt Git comme d'habitude. Seul le travail dans votre dépôt sera évalué lors de la défense. N'hésitez pas à vérifier les noms de vos fichiers pour vous assurer qu'ils sont corrects.

Comme ces devoirs ne sont pas vérifiés par un programme, vous êtes libre d'organiser vos fichiers comme vous le souhaitez, tant que vous soumettez les fichiers obligatoires et respectez les exigences.



Vous devez retourner uniquement les fichiers demandés par le sujet de ce projet.